Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT) – Lớp IE203.G11 | GV: ThS. Hà Lê Hoài Trung

TÀI LIỆU HỌC TẬP & CẨM NANG TIỂU LUẬN: HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ (BPMS)

Tổng hợp chi tiết kiến thức Bài 01 & Bài 02 dành cho người mới bắt đầu (Newbie) + Giải bài tập thực hành + Lưu ý Tiểu luận

PHẦN 1: CƠ CẤU ĐIỂM, HƯỚNG DẪN 4 PHẦN TIỂU LUẬN (RUBRIC) & LƯU Ý BẮT BUỘC

1. Cơ cấu điểm & Lộ trình học tập

- **Hình thức đánh giá:** Môn học (4 tín chỉ) **KHÔNG THI CUỐI KỲ**. Điểm tổng kết (100%) được đánh giá hoàn toàn qua bài tập và tiểu luận/đồ án môn học.
- **Lộ trình 8 bài học:** Chương trình gồm 8 bài theo đúng chu trình quản trị quy trình nghiệp vụ. Trên lớp giảng viên dạy kỹ từ **Bài 1 đến Bài 5** (đến hết phần Phân tích định tính và định lượng). **Bài 6, 7, 8** (Tái thiết kế, Giám sát, Vận hành) sinh viên tự đọc thêm ở nhà.
- **Chi tiết các cột điểm:**
  1. **Bài tập (30% tổng điểm môn học):** Chia làm 2 phần:
     - **Điểm Quá trình (Bài tập tại lớp):** Mỗi buổi học đều có bài tập thực hành nộp ngay trên E-learning. Cả khóa có khoảng 6–7 buổi, giảng viên sẽ **chọn ngẫu nhiên 2 đến 3 buổi** để chấm lấy điểm quá trình.
     - **Điểm Giữa kỳ (Bài tập về nhà):** Mỗi tuần trên E-learning có 1 bài tập về nhà (nội dung khớp trực tiếp với từng phần của Tiểu luận). Giảng viên sẽ **chọn ngẫu nhiên 2 đến 3 bài** để chấm lấy điểm giữa kỳ.
  2. **Tiểu luận / Đồ án cuối môn (70% tổng điểm môn học):** Bắt đầu báo cáo từ **Tuần thứ 7**. Trong 70% điểm này lại chia thành:
     - **Thuyết trình bằng Slide trên lớp (chiếm 30% điểm tiểu luận):** Trình bày để giảng viên nhận xét và sửa lỗi trực tiếp.
     - **Cuốn báo cáo File Word (chiếm 70% điểm tiểu luận):** Nộp **sau buổi thuyết trình 1 tuần** (để có thời gian chỉnh sửa hoàn thiện các lỗi đã được giảng viên góp ý khi thuyết trình).

[MỐC TIẾN ĐỘ HỌC TẬP] Căn cứ chuẩn bị cho Buổi 03

Kết thúc Buổi 02, giảng viên đã **giảng xong trọn vẹn 100% cả 2 file Slide**:

- Hoàn thành toàn bộ file **Bài 01: Giới thiệu** (đến hết Slide 51/52) + Sửa xong Bài tập tại lớp số 1.
- Hoàn thành toàn bộ file **Bài 02: Mô hình hóa quy trình kinh doanh** (đến hết Slide 48 *Tài liệu tham khảo* & Slide 49 *Questions & Answers*) + Sửa xong Bài tập tại lớp số 2.
- **Căn cứ cho Buổi 03:** Bắt đầu học hoàn toàn sang file slide mới là **Bài 03** trên hệ thống E-learning.

2. Giải thích dễ hiểu 4 Phần nội dung chuyên môn của Tiểu luận (Rubric 1 – 4)

Cuốn báo cáo Tiểu luận cuối môn được chia làm 4 phần nội dung chuyên môn (tương ứng với Rubric 1, 2,

3, 4). Mỗi tuần học xong lý thuyết trên lớp sẽ làm tiếp 1 phần:

[RUBRIC 1] (Làm ngay sau Buổi 1 & 2): Liệt kê 10 quy trình vào "Ngôi nhà 3 tầng" & Mô tả bằng chữ

- **Bước 1 – Chọn 1 công ty & Vẽ Kiến trúc quy trình 3 tầng:** Liệt kê tối thiểu **10 quy trình nghiệp vụ** của công ty đó và xếp vào sơ đồ hình ngôi nhà 3 tầng (mỗi tầng bắt buộc có **ít nhất 3 quy trình**):
  - *Tầng 1 – Quy trình Quản lý (ít nhất 3 quy trình):* Các hoạt động định hướng, chiến lược của Ban giám đốc (VD: Lập kế hoạch kinh doanh năm, Đánh giá & lựa chọn nhà cung cấp, Quản lý mở rộng chi nhánh...).
  - *Tầng 2 – Quy trình Cốt lõi (ít nhất 3 quy trình):* Các hoạt động trực tiếp phục vụ khách hàng tạo ra doanh thu, phụ thuộc vào ngành nghề của công ty (VD: Quy trình bán hàng tại quầy, Quy trình xử lý đơn hàng Online, Quy trình bảo hành/đổi trả, Quy trình chăm sóc khách hàng...).
  - *Tầng 3 – Quy trình Hỗ trợ (ít nhất 3 quy trình):* Các hoạt động hậu cần nuôi bộ máy nội bộ (VD: Quy trình tuyển dụng nhân sự HR, Quy trình mua sắm thiết bị IT/văn phòng, Quy trình thanh toán công nợ của Kế toán...).
- **Bước 2 – Mô tả bằng lời cho từng quy trình (đủ cả 10 quy trình):** Với mỗi quy trình, bắt buộc trả lời đủ 5 mục (giảng viên chấm mỗi mục 10 điểm rồi cộng lại chia 5):
  1. **Các tác nhân tham gia (`Actors`):** Liệt kê các nhân viên, phòng ban, đối tác và hệ thống phần mềm tham gia vào quy trình.
  2. **Khách hàng của quy trình (`Customer`):** Chỉ ra Actor nào là người khởi tạo nhu cầu và nhận giá trị từ quy trình đó.
  3. **Giá trị mang lại (`Value`):** Quy trình mang lại lợi ích gì cho Customer (nhanh chóng, đúng số lượng, tối ưu chi phí...).
  4. **Các kết quả đầu ra có thể xảy ra (`Possible Outcomes`):** Luôn phải chia rõ 2 trường hợp: **Tích cực (`Positive` - thành công)** và **Tiêu cực (`Negative` - thất bại/hủy/lỗi)**.
  5. **Mô tả quy trình bằng lời (hoặc liệt kê từng bước):** Trình bày tuần tự Bước 1 làm gì → Bước 2 làm gì... cho đến khi kết thúc quy trình.

[RUBRIC 2] (Học cách vẽ ở Buổi 3): Chọn ra 6 quy trình để VẼ SƠ ĐỒ bằng chuẩn BPMN

- Từ 10 quy trình bằng chữ ở Rubric 1, **chọn ra 6 quy trình** (gồm: **2 quy trình Quản lý + 2 quy trình Cốt lõi + 2 quy trình Hỗ trợ**) để vẽ thành sơ đồ đồ họa theo **chuẩn BPMN**.
- **Quy định số lượng khi báo cáo:** Trong cuốn **Báo cáo Word** bắt buộc vẽ đủ **6 quy trình**. Nhưng trên **Slide thuyết trình** chỉ đưa vào **tối thiểu 1 và tối đa 3 quy trình** (nên chọn đại diện mỗi tầng 1 quy trình) để giảng viên kịp sửa trên lớp.
- **Công thức chấm điểm độ phức tạp của mỗi sơ đồ BPMN (Đếm số Hình thoi rẽ nhánh / Cổng điều kiện - Gateways):**
  - Có từ **8 cổng điều kiện trở lên (`> 7`)**: Đạt **100% điểm** của quy trình đó.
  - Có từ **5 đến 7 cổng điều kiện**: Đạt tối đa **75% điểm**.
  - Có từ **3 đến 4 cổng điều kiện**: Đạt tối đa **50% điểm**.
  - Có từ **1 đến 2 cổng điều kiện**: Chỉ đạt **25% điểm** (Không vẽ = 0 điểm).
  - *Trừ điểm lỗi sai:* Mỗi lỗi sai cú pháp BPMN bị trừ **10% (0.1 điểm)**. Cần lập bảng Checklist để tự rà soát hoặc kiểm tra chéo các sơ đồ.

[RUBRIC 3] (Học ở Buổi 3 & 4): Hồ sơ khảo sát bằng chứng & Bộ 20 câu hỏi phỏng vấn

- **Phần 3.1 – Bộ 4 tài liệu bằng chứng khảo sát công ty:**
  1. **Sơ đồ tổ chức công ty (`Organization Chart`):** Sơ đồ cơ cấu từ Giám đốc, Phó giám đốc xuống

các phòng ban.

2. **Kế hoạch làm việc (`Work Plan`):** Lịch trình thời gian đi khảo sát thu thập dữ liệu tại từng phòng ban (hoặc lịch chia ca làm việc thực tế tại công ty).
3. **Sổ tay thuật ngữ ngành (`Dictionary`):** Bảng giải thích các thuật ngữ chuyên ngành, từ viết tắt dùng trong lĩnh vực của công ty đó.
4. **Biểu mẫu công việc / Cuộc họp (`Workshop Forms`):** Các mẫu phiếu, hóa đơn hoặc biên bản họp khảo sát quy trình.

- **Phần 3.2 – Bộ 20 câu hỏi phỏng vấn cho MỖI quy trình (trong 6 quy trình mô hình hóa):**
  - **10 câu hỏi Định tính** *(hỏi về quy trình, cách xử lý, lý do — không phải con số)*: Chia làm **5 câu có cấu trúc** (câu hỏi đóng có sẵn lựa chọn để xác nhận giả thuyết) + **5 câu không cấu trúc** (câu hỏi mở để mở rộng hiểu biết).
  - **10 câu hỏi Định lượng** *(hỏi về con số: thời gian, chi phí, số lượng, tần suất)*: Chia làm **5 câu có cấu trúc** (câu hỏi đóng) + **5 câu không cấu trúc** (câu hỏi mở).

[RUBRIC 4] (Học ở Buổi 4 & 5): Phân tích quy trình Định tính & Định lượng

- **Phân tích Định tính:**
  - **Phân tích giá trị gia tăng (`VA - Value-Added Analysis`):** Lập bảng và đánh dấu trực tiếp trên sơ đồ quy trình để phân loại từng bước thành: Hoạt động tăng giá trị cho khách hàng (`VA`), Hoạt động cần thiết cho kinh doanh (`BVA`), và Hoạt động không tăng giá trị/dư thừa (`NVA`), kèm đề xuất khắc phục.
  - **Phân tích sự lãng phí (`Waste Analysis`):** Chỉ ra các điểm lãng phí trên quy trình (như *Move* – di chuyển thừa, *Hold* – ngâm/chờ đợi, *Over-do* – làm dư thừa...).
- **Phân tích Định lượng:** Tính toán các chỉ số về thời gian thực hiện, thời gian chờ đợi, chi phí và hiệu suất sử dụng tài nguyên.

[CẢNH BÁO QUAN TRỌNG] 7 LƯU Ý "SỐNG CÒN" KHI LÀM TIỂU LUẬN & NỘP BÀI (TRÁNH MẤT ĐIỂM OAN)

1. **Nguyên tắc chọn Công ty làm đề tài:**
   - Không được chọn trùng công ty với đề tài đã đăng ký trước đó trong lớp.
   - Nếu chọn công ty nơi mình đang làm việc (góc nhìn *Internal*): Có lợi thế lớn vì nắm rõ quy trình và biểu mẫu thực tế.
   - Nếu chọn công ty bên ngoài (góc nhìn *External*): **Nên chọn công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán** vì họ công khai minh bạch **Sơ đồ tổ chức** trong Báo cáo thường niên để tải về làm Rubric 3.
2. **Email liên hệ & cấp quyền Google Docs cho giảng viên:** Không dùng email đuôi `@hcmuit.edu.vn`. Bắt buộc dùng email `trunghlh@uit.edu.vn` (hoặc Gmail giảng viên cung cấp) và cấp quyền **Editor (Người chỉnh sửa)** trên file Google Docs để giảng viên kiểm tra lịch sử làm bài (Version History).
3. **Luật "3 tuần trống = 0 điểm":** Phải làm bài dàn trải hàng tuần trực tiếp trên file Google Docs đã đăng ký. Nếu **3 tuần liên tiếp chưa khởi tạo / không có lịch sử cập nhật bài làm** trên Google Docs sẽ bị **0 điểm tiểu luận**. Không được xóa file Google Docs cho đến khi công bố điểm cuối kỳ.
4. **Phân biệt nơi làm Tiểu luận và nơi nộp Bài tập trên E-learning:**
   - *Tiểu luận:* Làm tích lũy hàng tuần trên file Google Docs chung; đến cuối môn mới xuất file nộp vào mục Tiểu luận trên E-learning.

- *Bài tập tại lớp & Bài tập về nhà:* **Bắt buộc phải Upload file trực tiếp vào đúng hộp Assignment trên E-learning** để làm minh chứng cho nhà trường. Với bài tập tại lớp, phải nộp **trước khi giảng viên bắt đầu sửa bài**.

5. **Quy tắc đặt tên file nộp trên E-learning (Chấm bằng Script tự động):** Tên file bắt buộc ghi chính xác **Mã số sinh viên (MSSV)** cách nhau bằng dấu gạch ngang `-` (Ví dụ: `25210339-25210369-25210331.pdf`). Ghi sai định dạng script tự động không cắt được tên sẽ bị mất điểm.
6. **Quy tắc trình bày Hình thức & Chính tả (Rubric 5):**
   - **Lỗi chính tả:** Cứ **1 lỗi chính tả bị trừ 10% điểm trình bày (tức trừ 1 điểm / thang 10)**. Bắt buộc dùng AI rà soát lỗi chính tả trước khi nộp.
   - **Vị trí đặt tiêu đề (Caption) cho Hình và Bảng:** Tên **Hình ảnh (Figure)** bắt buộc đặt Ở **DƯỚI** hình; Tên **Bảng biểu (Table)** bắt buộc đặt Ở **TRÊN** bảng. Mọi hình ảnh và bảng biểu đưa vào báo cáo đều phải được nhắc đến (dẫn chiếu) trong đoạn văn bản.
   - **Đánh số mục lục:** Chỉ đánh số tối đa **3 cấp** (VD: `1.1.1`), từ cấp thứ 4 trở đi dùng chữ cái `a, b, c`. Trình bày theo mẫu Khóa luận tốt nghiệp của trường (đầy đủ Mục lục, Danh mục hình, Danh mục bảng, Từ viết tắt, Tài liệu tham khảo).
7. **Quy định khi Thuyết trình (Tuần 7):** Khi báo cáo bắt buộc phải **bật Camera** (không bật cam sẽ bị 0 điểm phần trình bày cá nhân). Tuân thủ đúng thời gian quy định (quá giờ cứ **5 phút trừ 1 điểm**).

PHẦN 2: BÀI GIẢNG BUỔI 01 – GIỚI THIỆU VỀ QUY TRÌNH & HỆ THỐNG BPMS

(Tổng hợp theo sát nội dung File PDF "Bài 01: Giới thiệu" – Từ Slide 1 đến Slide 51)

1. Từ ví dụ đặt trà sữa ShopeeFood đến Khái niệm Quy trình (Slide 7 – 12)

Dưới góc nhìn của một lập trình viên hay người mới bắt đầu, thay vì chỉ nhìn phần mềm như các dòng code đơn lẻ, hãy nhìn cách một đơn hàng vận hành trong thực tế qua ví dụ: **Đặt một ly trà sữa trên ứng dụng ShopeeFood / Now Delivery (Slide 7 – 9)**:

> **[Sự kiện khởi đầu: Khách thèm trà sữa] → [1. Mở App & Chọn món] → [2. Chọn phương thức thanh toán?] → [3. Tìm Shipper & Quán pha chế] → [4. Giao hàng & Thanh toán] → [Sự kiện kết thúc: Nhận được trà sữa]**

a) Hai góc nhìn khi phân tích một quy trình:

- **Góc nhìn bên ngoài (`External`):** Đứng ở bên ngoài tổ chức (đóng vai người mua hàng trên ứng dụng), trải nghiệm và quan sát các bước diễn ra từ lúc bấm đặt hàng đến khi nhận hàng.
- **Góc nhìn nội bộ (`Internal`):** Đứng ở vị trí một thành viên tham gia trực tiếp vào một khâu bên trong quy trình (ví dụ: đóng vai nhân viên pha chế của quán, tài xế giao hàng, hoặc hệ thống cổng thanh toán).

b) Định nghĩa Quy trình, Quản trị quy trình & Quy trình kinh doanh (Slide 10 – 12):

- **Quy trình (`Process` – Slide 10):** Là một chuỗi **các sự kiện (`Events`)** và **hành động (`Activities`)** nhằm biến đầu vào (`INPUT`) thành đầu ra (`OUTPUT`) có giá trị.
  - **Sự kiện (`Event`):** Là yếu tố **bị động**, xảy ra tức thời (VD: *Khách thèm trà sữa*, *Đơn hàng đã giao thành công*).

    - **Hành động / Hoạt động (`Activity`):** Là yếu tố **chủ động**, tốn thời gian thực hiện. Tên hành động **bắt buộc phải bắt đầu bằng một ĐỘNG TỪ** (VD: *Đặt hàng, Nhận hàng, Giao hàng, Thanh toán*).
- **Quản trị quy trình (`Process Management` – Slide 11):** Trong doanh nghiệp không có quy trình nào đứng độc lập. Muốn có *Quy trình bán hàng* thì phải liên kết với *Quy trình mua nguyên vật liệu*, *Quy trình quản lý kho*, *Quy trình tuyển dụng nhân sự*... Quản trị quy trình là việc thiết lập sự liên kết, cải tiến và tuân thủ hệ thống các quy trình liên kết chặt chẽ đó.
- **Quy trình kinh doanh / Quy trình nghiệp vụ (`Business Process` – Slide 12):** Là một chuỗi **các sự kiện, hoạt động và quyết định (`Decisions`)** liên quan đến một số **tác nhân (`Actors`)** và **đối tượng (`Objects`)**, được kích hoạt bởi một **nhu cầu (`Need`)** và tạo ra một **kết quả có giá trị (`Value`)** cho **khách hàng (`Customer`)**.

[LƯU Ý TIỂU LUẬN - RUBRIC 1] CÁCH XÁC ĐỊNH ACTORS, CUSTOMER & OUTCOMES

- **Cách liệt kê đủ `Actors` (Tác nhân):** Tìm tất cả các bên tham gia vào quy trình, bao gồm cả **Con người / Phòng ban** (Người đặt hàng, Người giao hàng, Nhà cung cấp/Quán) và **Hệ thống phần mềm** (Hệ thống thanh toán ngân hàng/ví điện tử, Hệ thống đặt hàng Shopee).
- **Cách xác định ai là `Customer` (Khách hàng của quy trình):** Trong các Actors vừa liệt kê, Actor nào thỏa mãn 2 điều kiện: **(1) Là người KÍCH HOẠT (khởi tạo nhu cầu) quy trình** và **(2) Là người NHẬN ĐƯỢC GIÁ TRỊ cuối cùng từ quy trình** thì đó chính là `Customer` của quy trình đó! *(Lưu ý: Trong quy trình nội bộ như Mua hàng, Bộ phận Mua hàng vừa kích hoạt đơn mua vừa nhận hàng về nên Bộ phận Mua hàng chính là Customer).*
- **Cách viết `Possible Outcomes` (Đầu ra có thể có):** Bắt buộc phải luôn viết đủ 2 khía cạnh:
    - **Tích cực (`Positive`):** Hoàn thành đúng và đủ mục tiêu của quy trình.
    - **Tiêu cực (`Negative`):** Các trường hợp quy trình thất bại, bị hủy, sai lệch số lượng hoặc trễ hạn.

2. Quản trị quy trình kinh doanh – BPM là gì? (Slide 13 – 24)

- **Ví dụ quy trình sửa máy giặt bị hỏng (Slide 13 – 14):** Khách hàng gọi tổng đài (`Call Centre`) → Nếu lỗi đơn giản, nhân viên hướng dẫn khách tự xử lý; nếu lỗi phức tạp, chuyển trung tâm điều phối (`Service Dispatch Centre`) → Kỹ thuật viên (`Technician`) đánh giá lỗi → Kho linh kiện (`Parts Store`) xuất vật tư & Công ty bảo hiểm (`Insurance Company`) kiểm tra hạn bảo hành → Sửa máy giặt cho khách.
    - *Bài học thực tế về hiệu suất (Performance):* Yếu tố quyết định sự hài lòng của khách hàng chính là **thời gian hoàn thành quy trình**. Ví dụ: Khi Thế Giới Di Động mở rộng sang thị trường Indonesia, họ nhận thấy các đối thủ tại Indonesia mất tới **30 ngày** để giao và lắp đặt thiết bị điện gia dụng, trong khi quy trình tại Việt Nam chỉ mất **7 ngày**. Việc đem quy trình 7 ngày sang áp dụng giúp tạo ra lợi thế cạnh tranh tuyệt đối.
- **Định nghĩa BPM (`Business Process Management` – Slide 15 – 17):**
    - **Về mặt quản lý (Slide 16):** Là cách tiếp cận có hệ thống giúp tổ chức, doanh nghiệp **tiêu chuẩn hóa, tối ưu hóa tiến trình hoạt động** nhằm **giảm chi phí, tăng chất lượng** để đạt mục tiêu chung.
    - **Về mặt kỹ thuật (Slide 17):** Là các **phương pháp và công cụ** giúp tổ chức **thiết kế, mô hình hóa, triển khai, giám sát, vận hành và cải tiến** các hoạt động kinh doanh một cách liên tục và linh hoạt.
- **3 Đặc trưng quan trọng của BPM (Slide 22 – 24):**
    1. **Quy trình là tài sản (`ASSET`) của doanh nghiệp (Slide 22):** Là trung tâm tạo ra giá trị cho khách

hàng, quyết định sự sống còn lâu dài của công ty.

2. **Các quy trình cần được quản lý và cải tiến liên tục (Slide 23):** Tuân theo vòng lặp **PDCA (`Plan – Do – Check – Act`)**. Khi đã đạt hiệu suất mục tiêu, nhà quản lý sẽ tiếp tục nâng chuẩn mới cao hơn (ví dụ: giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi từ 10 xuống 8).
3. **Công nghệ thông tin (`IT`) là yếu tố quan trọng (Slide 24):** Giúp đo lường, giám sát và phát hiện chính xác khâu nào đang đạt hoặc chưa đạt hiệu suất (Performance).

3. Tổng quan về Hệ thống Quản trị Quy trình Nghiệp vụ – BPMS (Slide 25 – 39)

Cần phân biệt rõ: **BPM** là phương pháp quản trị, còn **BPMS (`Business Process Management System`)** là **hệ thống phần mềm** tích hợp các nguồn tài nguyên (**Con người + Dữ liệu + Hệ thống**) để vận hành và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh hàng ngày (Slide 26).

a) Các đặc trưng cốt lõi của hệ thống BPMS (Slide 27 – 32):

- **Cầu nối thu hẹp khoảng cách CNTT trong doanh nghiệp (`Bridging the Business-IT Gap` – Slide 28):** Giúp người chủ sở hữu nghiệp vụ (Business) và đội ngũ kỹ thuật (IT) cùng nhìn vào một thiết kế quy trình trực quan, tránh hiểu sai yêu cầu.
- **Tích hợp quy trình trung tâm (`Process-Centric Integration` – Slide 29):** Kết nối con người (qua cổng giao diện *Enterprise Portal*) với các hệ thống phần mềm rời rạc (CRM, SCM, ERP) thông qua lớp `BPM Process Layer`.
- **Mô phỏng quy trình (`Process Simulation` – Slide 30):** Cho phép chạy thử nghiệm quy trình trên phần mềm để phát hiện điểm nghẽn và ước tính rủi ro trước khi áp dụng vào thực tế.
- **Quản trị, Khám phá dữ liệu & Cải tiến tức thời (Slide 31 – 32):** Giám sát hệ thống theo thời gian thực (*Real-time*), trực quan hóa dữ liệu ở từng công đoạn để điều chỉnh và cải tiến quy trình ngay lập tức.

b) Sự thay đổi Kiến trúc Phần mềm khi có BPMS – Góc nhìn Lập trình viên (Slide 33 – 35):

1. So sánh Cấu trúc các lớp phần mềm (Slide 33):

- **Kiến trúc Truyền thống (3 lớp):** `Presentation (UI) → Application → Database`. *(Luồng quy trình bị code cứng vào tầng Application, rất khó sửa đổi khi nghiệp vụ thay đổi).*
- **Kiến trúc BPMS (4 lớp – Tách riêng lớp Process):** `Presentation (UI) → Process → Application → Database`. *(Dễ dàng thay đổi luồng quy trình ở tầng Process mà không phải đập đi viết lại code ứng dụng).*

2. So sánh Cách kết nối các phần mềm ERP, CRM, SCM, BI, WMS (Slide 34 – 35):

- **Kiến trúc Truyền thống – Giao tiếp Điểm-nối-Điểm (`Point-to-Point Interfaces` – Slide 34):** Các phần mềm tự nối chéo trực tiếp với nhau tạo thành mạng nhện phức tạp, khó bảo trì.
- **Kiến trúc BPMS – Tích hợp qua Lớp Quy trình (`Process Layer Integration` – Slide 35):** Đặt `BPM Process Layer` làm trục trung gian ở giữa để điều phối mọi hệ thống.

c) Ngôn ngữ BPMN & Các phần mềm hỗ trợ (Slide 36 – 49):

- **BPMN (`Business Process Modeling Notation` – Slide 36 – 38):** Là ngôn ngữ mô hình hóa trực quan (ký hiệu tiêu chuẩn mở do **IBM** khởi xướng) dùng các lưu đồ đồ họa để xác định quy trình nghiệp vụ.
  - *Vai trò (Slide 37):* Chuẩn hóa ký hiệu để mọi bên liên quan (Business Analyst, Developer, Data Architect, Manager) đều đọc hiểu được; thu hẹp khoảng cách giữa thiết kế và thực hiện; đơn giản nhưng đủ mạnh để mô tả quy trình phức tạp.

- *Mục tiêu cho 3 nhóm đối tượng (Slide 38):* (1) Chuyên gia kỹ thuật chịu trách nhiệm thực hiện quy trình; (2) Nhà phân tích kinh doanh (BA) tạo và cải thiện quy trình; (3) Nhà quản lý giám sát và kiểm soát quy trình.

- **Các công cụ phần mềm hỗ trợ (Slide 41 – 49):** Lucidchart, ARIS Platform, monday.com, Kissflow, Process Street, ProWorkflow, iGrafx, OnBase by Hyland.

[LƯU Ý TIỂU LUẬN - RUBRIC 2] LỰA CHỌN CÔNG CỤ VẼ QUY TRÌNH

Khi làm bài tập và tiểu luận trong môn học này, sinh viên có thể dùng bất kỳ phần mềm nào để vẽ sơ đồ (như **Lucidchart, Draw.io, Microsoft Visio, ARIS, hoặc thậm chí là PowerPoint**), miễn là sơ đồ **bắt buộc phải tuân thủ đúng cú pháp và ký hiệu của chuẩn BPMN**!

[BÀI TẬP THỰC HÀNH BUỔI 01] QUY TRÌNH MUA HÀNG (PURCHASING PROCESS)

Đề bài: Bộ phận Mua hàng (*Purchasing Dept*) kiểm tra Cơ sở dữ liệu mua hàng (*Purchasing DB*) và gửi đơn đặt hàng đến Nhà cung cấp (*Supplier*). Nhà cung cấp lên kế hoạch và giao hàng (*Shipment of goods*) cho Bộ phận Kho (*Warehouse*). Bộ phận Kho nhận hàng và cập nhật thông tin vào *Purchasing DB*. Bộ phận Kế toán (*Accounting Dept*) kiểm tra *Purchasing DB* để thực hiện thanh toán cho Nhà cung cấp.

Đáp án chuẩn:

1. **Các `Actors` tham gia quy trình:**
   - *Con người / Bộ phận:* (1) Bộ phận mua hàng; (2) Nhà cung cấp / Người bán hàng; (3) Bộ phận quản lý kho / vận chuyển; (4) Bộ phận kế toán.
   - *Hệ thống / Dữ liệu:* Cơ sở dữ liệu mua hàng (Nhu cầu mua hàng lưu trong *Purchasing DB*).
2. **Actor nào là `Customer` của quy trình?**
   - **Bộ phận mua hàng (`Purchasing Department`)** là khách hàng chính của quy trình (vì là đơn vị kích hoạt quy trình đặt hàng và nhận kết quả hoàn thành nhiệm vụ mua hàng). Ngoài ra, Nhà cung cấp cũng nhận được lợi ích phụ (bán được hàng và nhận tiền).
3. **Giá trị (`Value`) mang lại cho Customer:**
   - Mua được hàng hóa **đúng thời gian quy định, chính xác về số lượng & chủng loại, và hiệu quả về chi phí (`Cost-efficient`)**.
4. **Các đầu ra có khả năng xảy ra (`Possible Outcomes`):**
   - **Góc nhìn Tích cực (`Positive`):** Hoàn thành quy trình mua hàng đúng hạn, giao đúng sản phẩm, đủ số lượng và thanh toán thành công.
   - **Góc nhìn Tiêu cực (`Negative`):** Mua hàng không thành công (giao sai số lượng, sai chủng loại hàng, giao hàng trễ hạn, hoặc sai phương thức vận chuyển).

PHẦN 3: BÀI GIẢNG BUỔI 02 – MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH KINH DOANH (BPM)

(Tổng hợp theo sát nội dung File PDF "Bài 02: Mô hình hóa quy trình kinh doanh" – Từ Slide 1 đến Slide 49)

1. Phân loại 3 Lớp Quy trình trong Tổ chức (Slide 5 – 8)

Mọi tổ chức luôn nằm giữa hai đối tượng bên ngoài: **Nhà cung cấp / Đối tác (`Suppliers / Partners`)** ở

đầu vào và **Khách hàng** / **Các bên liên quan (`Customers / Stakeholders`)** ở đầu ra (Slide 5). Bên trong tổ chức, các quy trình nghiệp vụ được chia thành **3 lớp (3 tầng)** (Slide 5 – 6):

- **1. Quy trình Quản lý (`Management Processes`) – [Tầng trên cùng]:**
  - *Bản chất & Dấu hiệu:* Cung cấp **phương hướng, quy tắc (rules), chiến lược và thông lệ** cho tổ chức. Thường có từ khóa *Strategic, Management, Plan, Evaluate*.
  - *Ví dụ (Slide 6):* **Plan Vendors Process:** Thiết lập thủ tục tìm nguồn cung → Đánh giá nhà cung cấp → Ký hợp đồng.
- **2. Quy trình Cốt lõi (`Core Processes`) – [Tầng giữa]:**
  - *Bản chất & Dấu hiệu:* **Trực tiếp tạo ra giá trị** và liên kết trực tiếp với khách hàng bên ngoài. Phụ thuộc vào ngành nghề (Domain) của công ty (bán lẻ, sản xuất, giáo dục...).
  - *Ví dụ (Slide 6):* **Fill Order Process:** Nhận đơn hàng → Duyệt đơn → Chuẩn bị hàng → Giao hàng cho khách.
- **3. Quy trình Hỗ trợ (`Support Processes`) – [Tầng đáy]:**
  - *Bản chất & Dấu hiệu:* Cung cấp **nguồn lực, tài nguyên** (nhân sự, IT, tài chính, vật tư) để các quy trình khác sử dụng và vận hành trơn tru.
  - *Ví dụ (Slide 6):* **Reorder Supplies Process:** Đặt mua vật tư → Nhận vật tư → Lưu kho vật tư.

[BÀI TẬP THỰC HÀNH 1 - BUỔI 02] PHÂN LOẠI CÁC BỘ PHẬN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC (SLIDE 7 & 8)

Đề bài (Slide 7): Phân loại các bộ phận/hoạt động của một Trường Đại học vào mô hình tháp 3 tầng quy trình.

Đáp án chuẩn (Slide 8):

- **Tầng 1 – Quy trình Quản lý (`Management processes`):** `Strategic Management` (Quản trị chiến lược), `Course Management` (Quản lý chương trình khóa học), `Additional services mgt` (Quản lý dịch vụ gia tăng), `IP Management` (Quản lý sở hữu trí tuệ từ nghiên cứu khoa học), `Market management` (Quản lý thị trường).
- **Tầng 2 – Quy trình Cốt lõi (`Core processes` – Liên quan trực tiếp đến tuyển sinh & giảng dạy sinh viên):** `Admission` (Phòng Đào tạo / Tuyển sinh), `Marketing` (Tư vấn tuyển sinh), `Teaching award courses` (Giảng dạy các khóa cấp bằng chính quy), `Teaching professional courses` (Giảng dạy các khóa chuyên gia), `Language training` (Đào tạo ngoại ngữ), `Sport services` (Dịch vụ thể thao / Giáo dục thể chất).
- **Tầng 3 – Quy trình Hỗ trợ (`Support processes`):** `Finance` (Tài chính - Kế toán), `Indirect procurement` (Mua sắm tài sản/vật tư gián tiếp như phòng ốc, bàn ghế), `IT` (Công nghệ thông tin), `HR` (Nhân sự).

2. Khái niệm Mô hình (Model) & 4 Thành phần của Quy trình (Slide 9 – 18)

a) Mô hình (`Model`) là gì? (Slide 9 – 16):

- Qua ví dụ 4 cách vẽ khác nhau cho cùng một hành trình *đi từ nhà ra sân bay* (Slide 9 – 12) hay mô hình sân vận động Old Trafford và bảo tàng (Slide 15 – 16), ta thấy:
  - Mô hình là sự **trừu tượng hóa, đơn giản hóa và tổng quát hóa** các hiện tượng trong thế giới thực nhằm **giảm độ phức tạp tổng thể** và giúp con người dễ hiểu cách nó hoạt động.
  - Mô hình chỉ tổng hợp và giữ lại những khía cạnh **có liên quan** đến chủ đề, đối tượng và mục tiêu

cụ thể.

- **Nguyên lý cốt lõi (Slide 14):** `"No right/wrong, but relevant/irrelevant model"` — Mô hình **không có Đúng hay Sai** (muốn biết đúng hay sai phải đưa vào vận hành thực tế rồi đo lường dữ liệu), mà chỉ xét mô hình đó **Có liên quan (phù hợp mục tiêu) hay Không liên quan**!

b) 4 Thành phần cấu tạo nên một Quy trình (Slide 17 – 18):

1. `Activities` **(Các hoạt động – Slide 17):** Yếu tố **chủ động**, tốn thời gian, cần nguồn tài nguyên và làm thay đổi trạng thái (VD: *Nhập đơn hàng*).
2. `Events` **(Các sự kiện – Slide 17):** Yếu tố **bị động**, thể hiện điều kiện hoặc trạng thái, xảy ra tức thời không tốn thời gian (VD: *Đơn hàng đã được đặt, Đơn hàng bị hủy*).
3. `Business Objects or Data` **(Đối tượng kinh doanh hoặc Dữ liệu – Slide 18):** Các sản phẩm vật lý hoặc dữ liệu kỹ thuật số được tạo ra sau mỗi giai đoạn (VD: *Đơn hàng, Hóa đơn, Báo cáo*).
4. `Resources` **(Tài nguyên – Slide 18):** Các thực thể tham gia thực hiện quy trình, gồm **Con người** (*Nhân viên tài chính, Nhân viên kinh doanh...*) và **Hệ thống** (*ERP, CRM, SAP...*).

[LƯU Ý TIỂU LUẬN - RUBRIC 2] QUY TẮC ĐẶT TÊN ACTIVITY & EVENT TRONG SƠ ĐỒ BPMN

Khi vẽ sơ đồ BPMN, giảng viên kiểm tra rất kỹ cách đặt tên:

- Mọi **Hoạt động (`Activity` – hình chữ nhật bo góc)** bắt buộc phải **bắt đầu bằng một ĐỘNG TỪ** (VD: *Kiểm tra hóa đơn, Gửi thông báo, Xác nhận đơn hàng*).
- Mọi **Sự kiện (`Event` – hình tròn)** bắt buộc mang tính bị động, thường **bắt đầu bằng DANH TỪ + Trạng thái** (VD: *Hóa đơn đã nhận, Đơn hàng bị từ chối*).

3. Vòng đời Quản lý Quy trình Kinh doanh – BPM Lifecycle (Slide 19 – 30)

[0. Identification (Kiến trúc 3 tầng)] → [1. Discovery (Mô hình AS-IS)] → [2. Analysis (Tìm điểm yếu)] → [3. Redesign (Mô hình TO-BE)] → [4. Implementation (IT & Đào tạo)] → [5. Monitoring (Giám sát)]

- **Bước 0 –** `Process Identification` **(Xác định quy trình – Slide 20):** Nhận diện các quy trình cần phân tích và xây dựng *Kiến trúc quy trình (Process Architecture)*.
- **Bước 1 –** `Process Discovery` **(Khám phá quy trình – Slide 21):** Khảo sát quy trình đang vận hành thực tế tại doanh nghiệp để vẽ ra mô hình trạng thái hiện tại, gọi là `AS-IS process model`.
- **Bước 2 –** `Process Analysis` **(Phân tích quy trình – Slide 22 – 23):** Phân tích định tính (biểu đồ xương cá, giá trị gia tăng, lãng phí) và định lượng (thời gian thực hiện, thời gian chờ, chi phí, hiệu suất tài nguyên) trên mô hình `AS-IS` để tìm ra điểm yếu và tác động của chúng.
- **Bước 3 –** `Process Redesign` **(Tái thiết kế quy trình – Slide 24 – 25):** Cải tiến, sắp xếp lại hoặc thêm ràng buộc để chuyển từ mô hình hiện tại (`AS-IS process model`) sang mô hình tương lai tối ưu hơn (`TO-BE process model`).
- **Bước 4 –** `Process Implementation` **(Hiện thực quy trình – Slide 26 – 27):** Triển khai mô hình `TO-BE` vào thực tế qua 2 nhánh công việc (Slide 27):
  1. **Tự động hóa quy trình (`Process automation`):** Thiết kế quy trình thực thi (*Executable process design*), phát triển & cấu hình CNTT (*IT development & configuration*), kiểm thử (*Testing*).
  2. **Quản trị sự thay đổi (`Process change management`):** Thiết kế lại công việc (*Job redesign*), đào tạo nhân sự (*Training*), lập kế hoạch quản lý hiệu suất (*Performance management plan*).
- **Bước 5 –** `Process Monitoring and Controlling` **(Giám sát & Kiểm soát – Slide 28 – 29):** Thu thập dữ liệu vận hành thực tế để theo dõi hiệu suất và mức độ tuân thủ quy trình (qua các công cụ như

Process Performance Manager, Disco), làm cơ sở cho vòng lặp cải tiến tiếp theo.

- **Vai trò của người dùng trong vòng đời BPM (Slide 30):**
  - `BPM Group`: Xác định kiến trúc quy trình ở bước *Process Identification*.
  - `Process Owner` (Chủ sở hữu quy trình): Chịu trách nhiệm về mục tiêu và hiệu suất của quy trình.
  - `Process Participants` (Người tham gia vận hành): Nhân viên trực tiếp làm việc trong quy trình (đối tượng chính để phỏng vấn khi khám phá và phân tích quy trình).
  - `Analyst` (Chuyên viên phân tích – BA): Phụ trách 3 bước *Discovery, Analysis* và *Redesign*.
  - `Developer` (Lập trình viên): Phụ trách bước *Process Implementation*.
  - `System Admin / Operations Team`: Phụ trách bước *Monitoring and Controlling*.

4. Mô hình hóa quy trình, 3 Khía cạnh (Perspectives) & 7 Công cụ (Slide 31 – 48)

a) Đặc điểm, Vai trò & 3 Khía cạnh của Mô hình hóa quy trình (Slide 31 – 39):

- **Đặc điểm & Vai trò (Slide 31 – 36):** Giúp hiểu rõ cách quy trình hoạt động; tạo tính nhất quán và minh bạch; xác định và loại bỏ sự dư thừa; thiết lập điểm bắt đầu và kết thúc rõ ràng; nhóm các quy trình tương tự nhau; làm tài liệu giao tiếp chuẩn hóa và tạo lợi thế cạnh tranh.
- **3 Khía cạnh của quy trình (`Process Perspectives` – Slide 34 & Slide 38):** Mọi mô hình quy trình đầy đủ đều phải trả lời được 3 câu hỏi tương ứng với 3 khía cạnh:
  1. **Khía cạnh luồng điều khiển (`Control Flow Perspective`):** Trả lời câu hỏi *"Làm cái gì và khi nào làm?"* — Mô tả mối quan hệ thứ tự trước-sau, rẽ nhánh giữa các hoạt động và sự kiện (Thông tin trọng tâm của quy trình).
  2. **Khía cạnh dữ liệu (`Data Perspective`):** Trả lời câu hỏi *"Cần làm trên cái gì?"* — Mô tả dữ liệu/tài liệu vật lý đầu vào và đầu ra của từng hoạt động (VD: Hóa đơn *Invoice*, Báo cáo *Report*, *Invoice DB* ở Slide 34).
  3. **Khía cạnh nguồn lực (`Resource Perspective`):** Trả lời câu hỏi *"Ai đang làm công việc?"* — Chia làn bơi (Swimlanes) chỉ rõ con người hay hệ thống nào thực hiện hoạt động đó (VD: làn *ERP* và làn *Senior Finance Officer* thuộc *Finance Department* ở Slide 34).

b) So sánh 7 Kỹ thuật / Công cụ Mô hình hóa Quy trình (Slide 40 – 46):

1. **BPMN (Slide 40):** Chuẩn ký hiệu mở do IBM đề xuất (gồm Sự kiện hình tròn, Hoạt động hình chữ nhật bo góc, Cổng điều khiển hình thoi, Mũi tên luồng tuần tự/thông báo, Làn bơi Actor). **Là phiên bản nâng cao hoàn chỉnh nhất và bắt buộc dùng trong môn học.**
2. **UML Diagrams (Slide 41):** Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất dùng trong kỹ thuật phần mềm (Activity Diagram), được điều chỉnh để mô tả quy trình nghiệp vụ.
3. **Flowchart Technique (Slide 42):** Kỹ thuật lưu đồ cơ bản, phổ biến, dễ hiểu nhưng chỉ mạnh về luồng tuần tự đơn giản, không hỗ trợ tốt việc biểu diễn các hoạt động song song phức tạp và phân tích chuyên sâu.
4. **Data Flow Diagrams – DFD (Slide 43):** Sơ đồ luồng dữ liệu (phát triển từ những năm 1960 bởi Yourdon). Cho thấy dữ liệu di chuyển giữa các tiến trình và kho dữ liệu như thế nào.
5. **Role Activity Diagrams – RAD (Slide 44):** Sơ đồ hoạt động theo vai trò. Trực quan, hỗ trợ giao tiếp tốt và cho phép biểu diễn các hoạt động diễn ra song song.
6. **Role Interaction Diagrams (Slide 45):** Biểu diễn tương tác theo ma trận (hàng là hoạt động, cột là vai trò). *Nhược điểm:* Các mũi tên đan chéo trái-phải gây lộn xộn, khó nhìn thứ tự trước-sau và làm mất thông tin đầu vào/đầu ra.

7. **Workflow Technique (Slide 46):** Kỹ thuật luồng công việc: Phân rã quy trình thành các định nghĩa quy trình, các hoạt động thủ công (*Manual*) hoặc tự động (*Automated*) được kiểm soát bởi hệ thống quản lý Workflow.

[CẢNH BÁO TIỂU LUẬN - RUBRIC 2] TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG LƯU ĐỒ FLOWCHART THAY CHO BPMN

Nhiều sinh viên có thói quen dùng Lưu đồ giải thuật (Flowchart học ở môn Nhập môn lập trình) hoặc nhờ AI vẽ ra sơ đồ khối thông thường để nộp cho Rubric 2. Giảng viên đã cảnh báo rõ: **Môn học này bắt buộc sử dụng chuẩn BPMN; nếu vẽ bằng Flowchart thông thường thì dù phân tích đúng vẫn sẽ bị trừ 50% số điểm!**

[BÀI TẬP THỰC HÀNH 2 - BUỔI 02] QUY TRÌNH TUYỂN SINH SINH VIÊN QUỐC TẾ

Tóm tắt đề bài: Ứng viên quốc tế (*Applicant*) điền form trực tuyến → Hệ thống xuất file PDF → Ứng viên in ra, ký tên và gửi qua bưu điện kèm hồ sơ (bằng cấp, bảng điểm, chứng chỉ tiếng Anh, CV, thư giới thiệu) tới Văn phòng Đào tạo (*Admissions Office*). Nhân viên phòng đào tạo kiểm tra tính đầy đủ (nếu thiếu thì gửi email yêu cầu bổ sung qua bưu điện). Khi đủ hồ sơ, nhân viên gửi bản sao bằng cấp qua bưu điện cho Đại lý thẩm định (*Agency*) kiểm tra tính hợp lệ. Nếu bằng cấp hợp lệ, nhân viên tiếp tục kiểm tra online chứng chỉ tiếng Anh (nếu bằng cấp hoặc tiếng Anh không hợp lệ thì từ chối hồ sơ). Hồ sơ hợp lệ được chuyển cho Hội đồng Khoa học/Tuyển sinh (*Academic Committee*) họp xét duyệt (3 tháng/lần) để ra quyết định Chấp nhận (*Accept*) hoặc Từ chối (*Reject*) và gửi thông báo kết quả cho ứng viên.

Đáp án chuẩn:

1. **Các `Actors` tham gia quy trình (4 Actors chính):**
   - Ứng viên / Sinh viên nộp hồ sơ (`Applicant / Student`).
   - Nhân viên Văn phòng Đào tạo / Tuyển sinh (`Admissions Office / Officer`).
   - Đại lý thẩm định bằng cấp (`Academic Recognition Agency`).
   - Hội đồng Khoa học / Hội đồng Tuyển sinh (`Academic Committee`).
2. **Actor nào đóng vai trò là `Customer` của quy trình?**
   - **Ứng viên nộp hồ sơ (`Applicant`)** chính là khách hàng của quy trình.
3. **Giá trị (`Value`) mà quy trình mang lại cho Customer:**
   - Nhận được quyết định xét duyệt tuyển sinh chính thức (Chấp nhận `Accept` hoặc Từ chối `Reject`) từ Hội đồng Khoa học của trường (hoặc đạt được nguyện vọng trúng tuyển đối với ứng viên).
4. **Các đầu ra có khả năng xảy ra (`Possible Outcomes`):**
   - **Nhánh Tích cực (`Positive Outcome`):** Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và Ứng viên được chấp nhận nhập học (`Application Accepted`).
   - **Nhánh Tiêu cực (`Negative Outcomes`):**
     1. Hồ sơ bị thiếu tài liệu (`Incomplete documents`).
     2. Bằng cấp không được công nhận / không hợp lệ khi thẩm định qua Agency.
     3. Chứng chỉ tiếng Anh không đạt / không hợp lệ khi kiểm tra trực tuyến.
     4. Bị Hội đồng Khoa học đánh trượt / từ chối hồ sơ (`Rejected by Academic Committee`).
     5. Ứng viên tự ý rút hồ sơ đăng ký giữa chừng (`Withdrawn`).